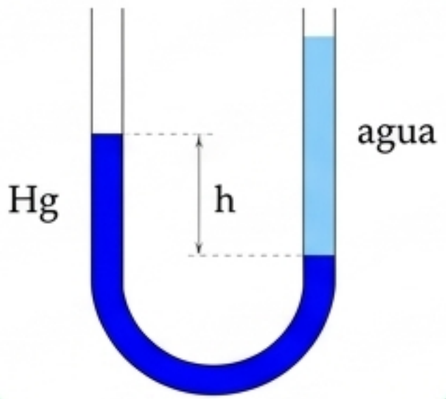
El Plano de la Vida

Guía Visual de Biofísica para la Práctica Veterinaria



Resolución analítica y aplicada de la Guía de Ejercicios

Gemini Notebook

Los Tres Dominios Físicos de la Vida

1. Hidrostática

El peso de la vida en reposo.



2. Flujos Perfectos

Diseño aerodinámico e hidrodinámico puro.



3. El Roce de la Sangre

Fluidos reales, viscosidad y patología.



Gemini Notebook

La Física es Anatomía Invisible



El Problema:

No puedes ver cómo la presión destruye un capilar.

La Solución:

La biofísica modela lo invisible para predecir el colapso.

Comprender estas leyes es la diferencia entre adivinar una dosis y salvar a un paciente.

Gemini Notebook

Era I: Hidrostática (El peso del reposo)

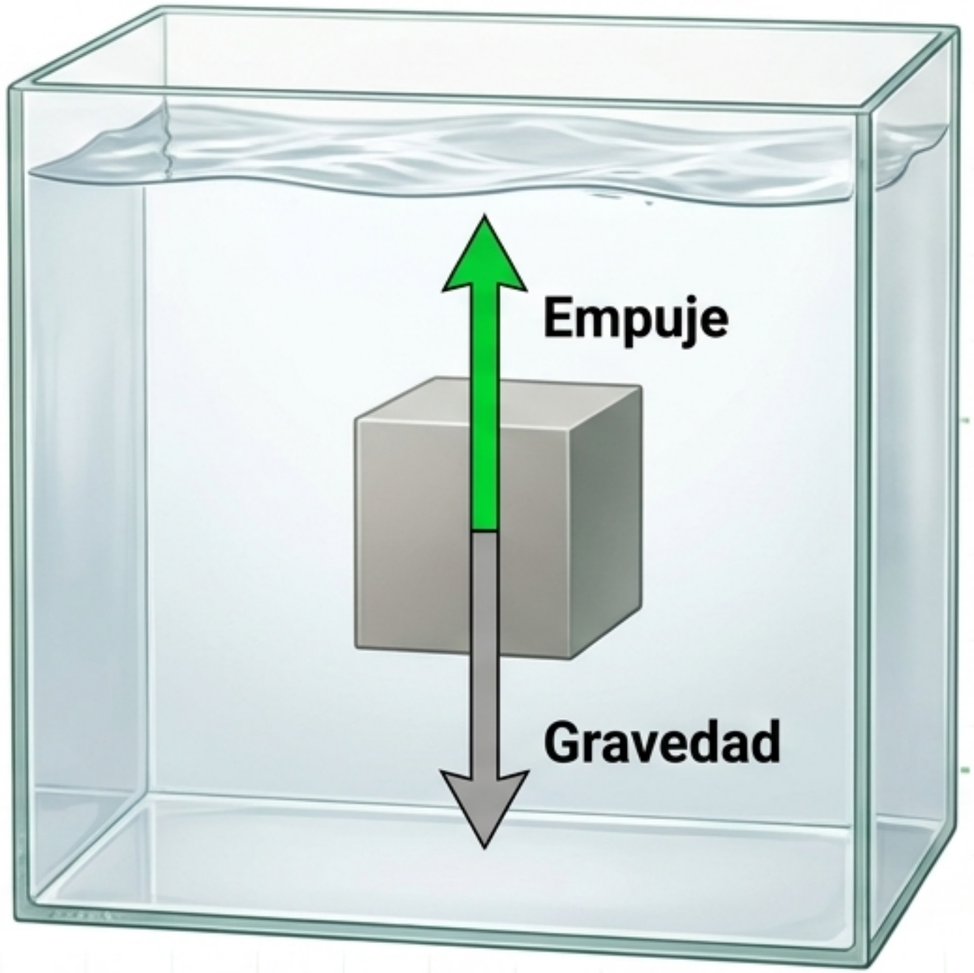
Presión



$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

La altura es el motor de la presión.

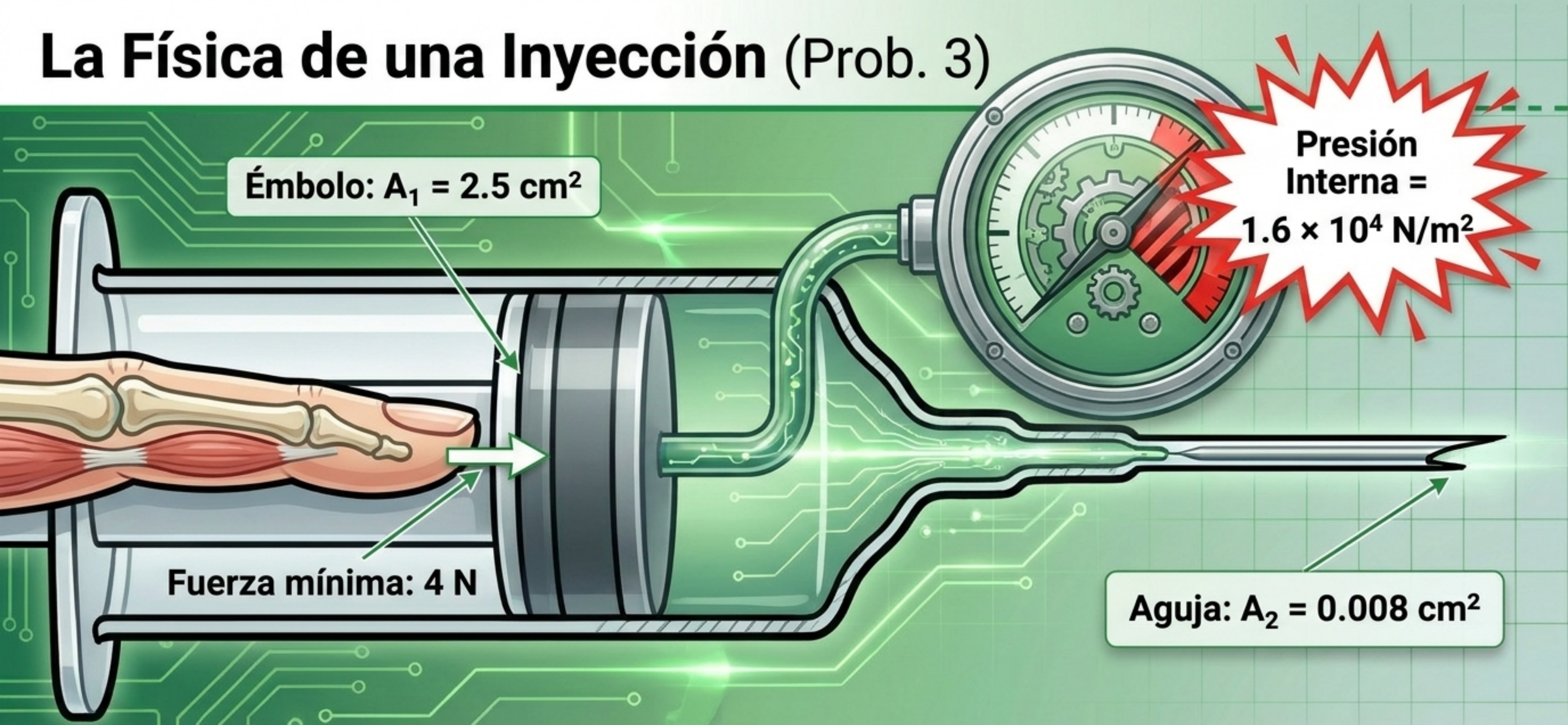
Empuje



El volumen desplazado es supervivencia.

Gemini Notebook

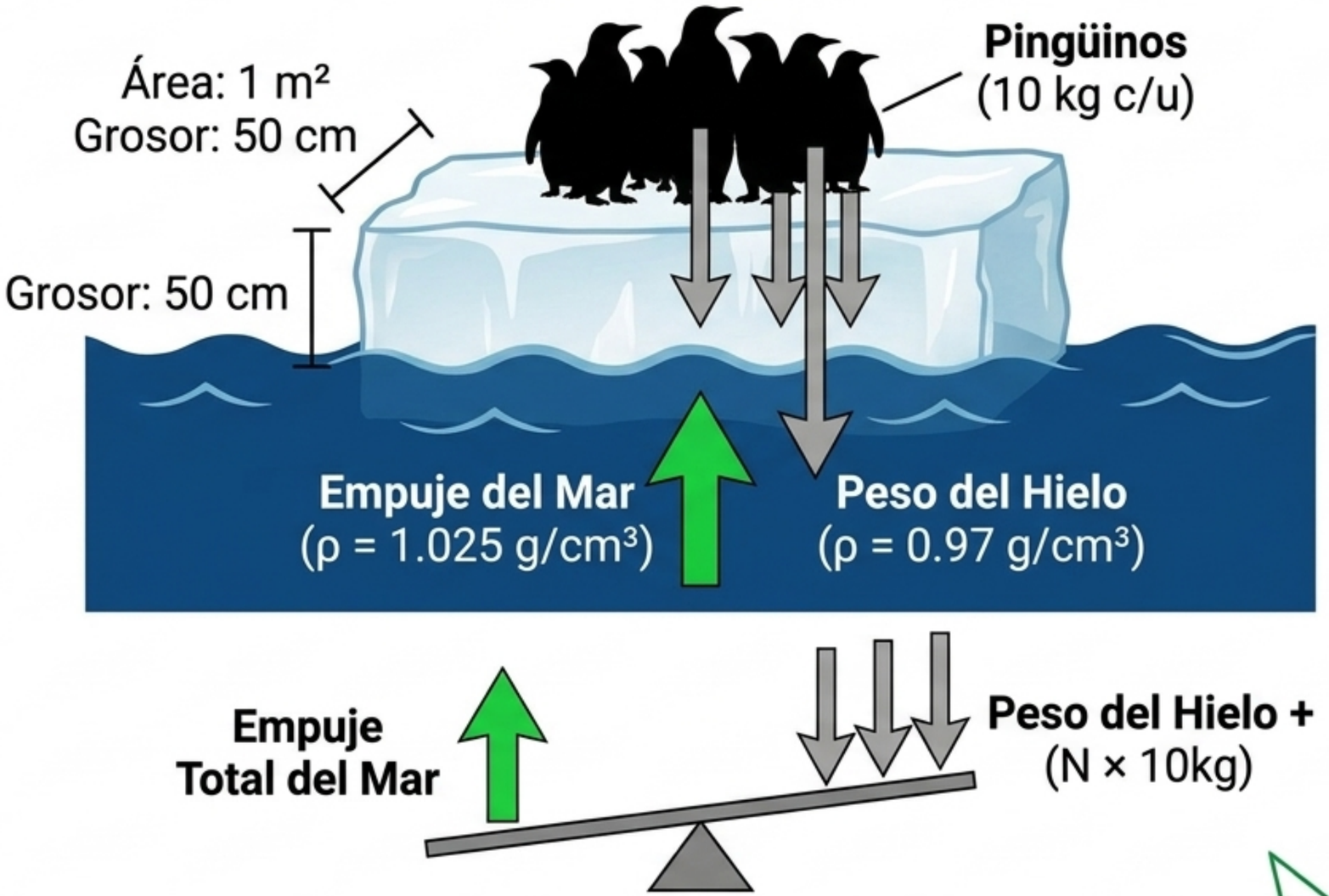
La Física de una Inyección (Prob. 3)



La arquitectura de la jeringa multiplica la presión para vencer los 12 mm Hg de resistencia venosa. Sólo necesitas 0.4 N para inyectar la vida.

Gemini Notebook

Arquímedes en el Hielo (Prob. 1)



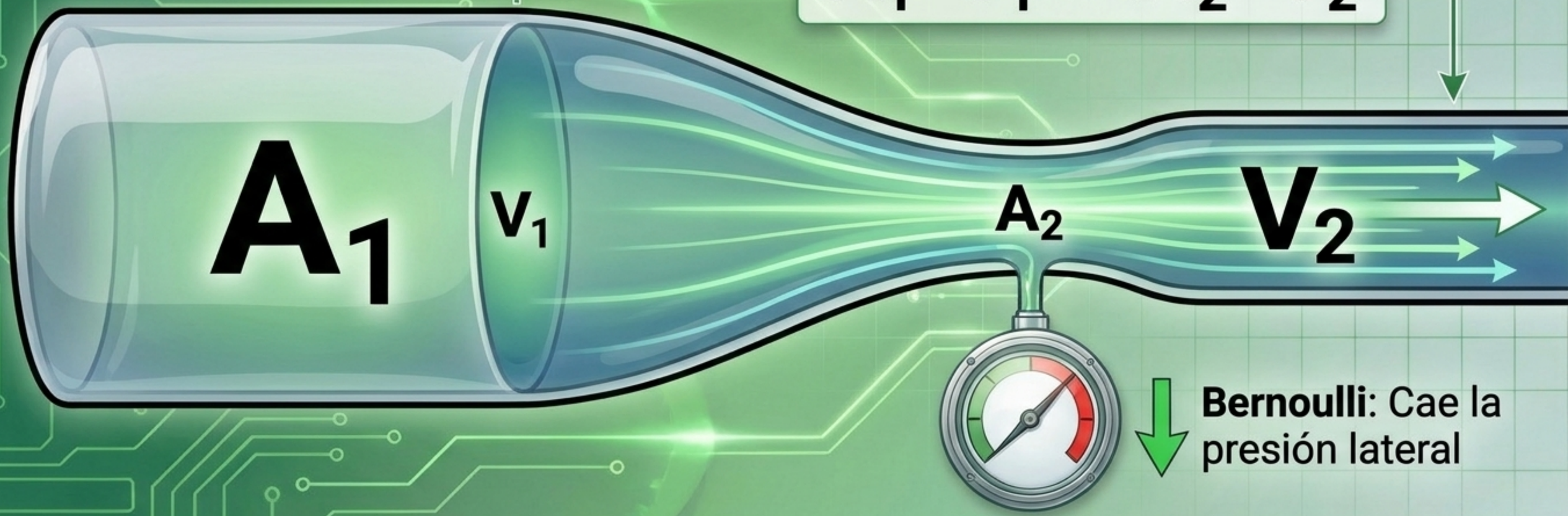
La diferencia de densidad entre hielo y agua salada crea el margen de carga para la vida silvestre.

Gemini Notebook

Era II: Flujo Ideal (Continuidad y Bernoulli)

El Embudo Biológico

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

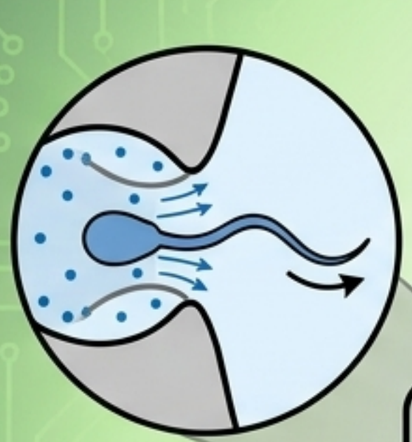


Bernoulli: Cae la presión lateral

Si el camino se estrecha, la sangre acelera, pero la presión lateral colapsa.

Gemini Notebook

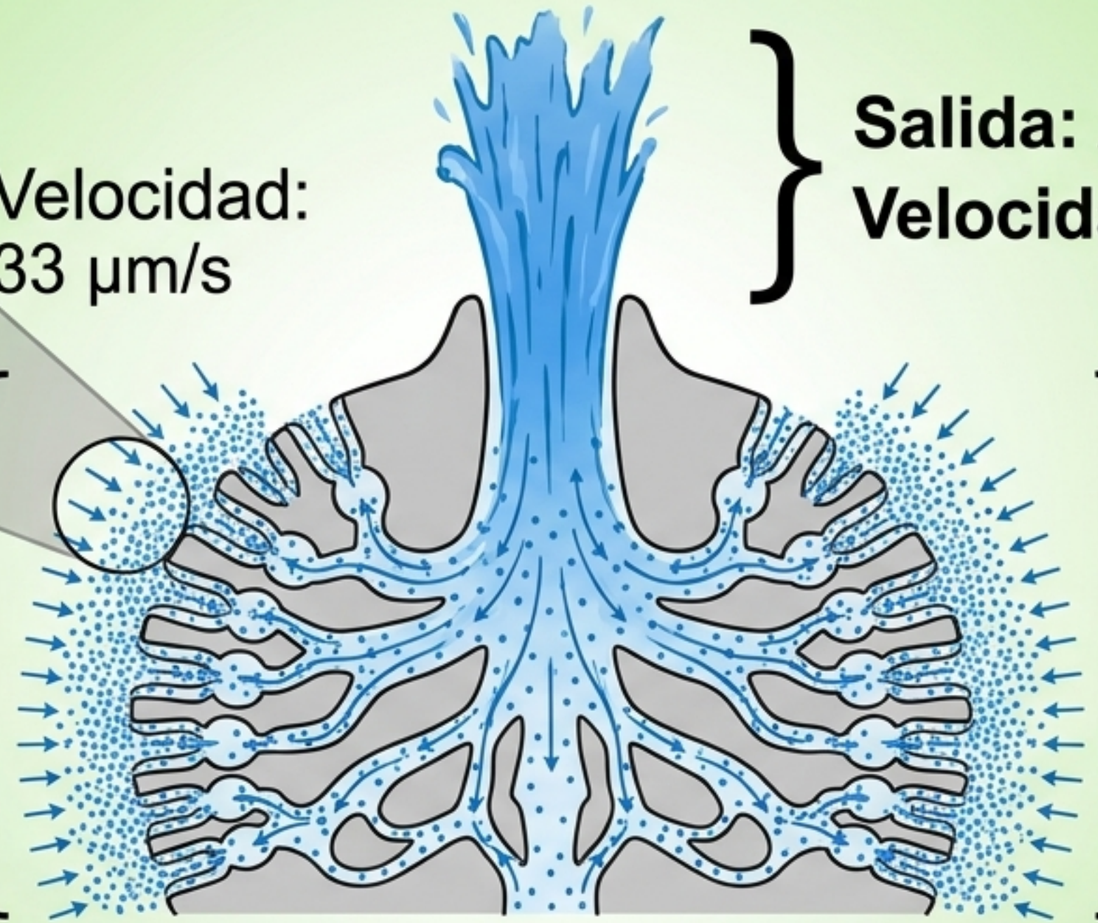
El Motor Oculto de la Esponja (Prob. 8)



Velocidad:
33 µm/s

Salida: Área = 1 cm^2
Velocidad Jet = 20 cm/s

Entrada:
Área total =
6000 cm^2



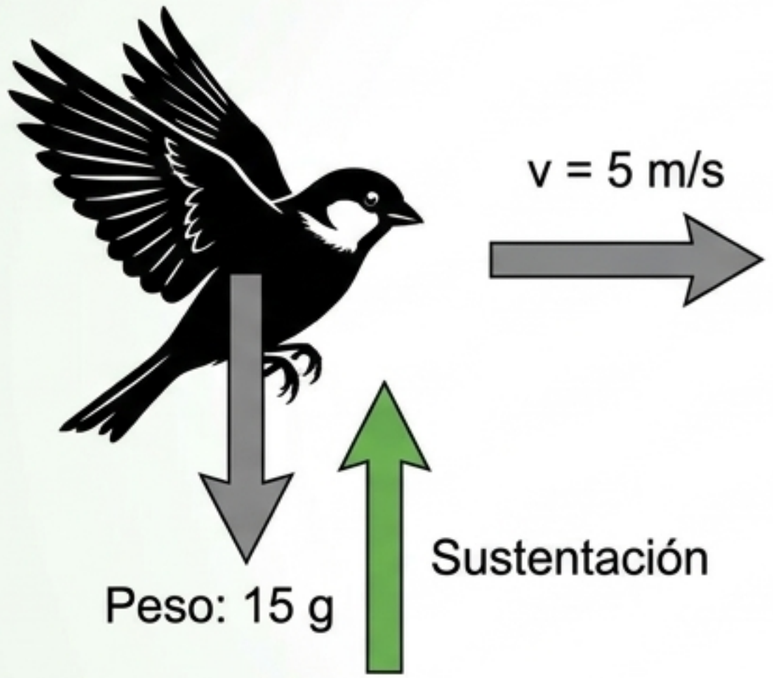
Entrada:
Área total =
6000 cm^2

La ecuación de continuidad ($A_1V_1 = A_2V_2$) permite que el micro-movimiento colectivo de los flagelos se convierta en un chorro propulsor masivo.
Sí es biológicamente plausible.

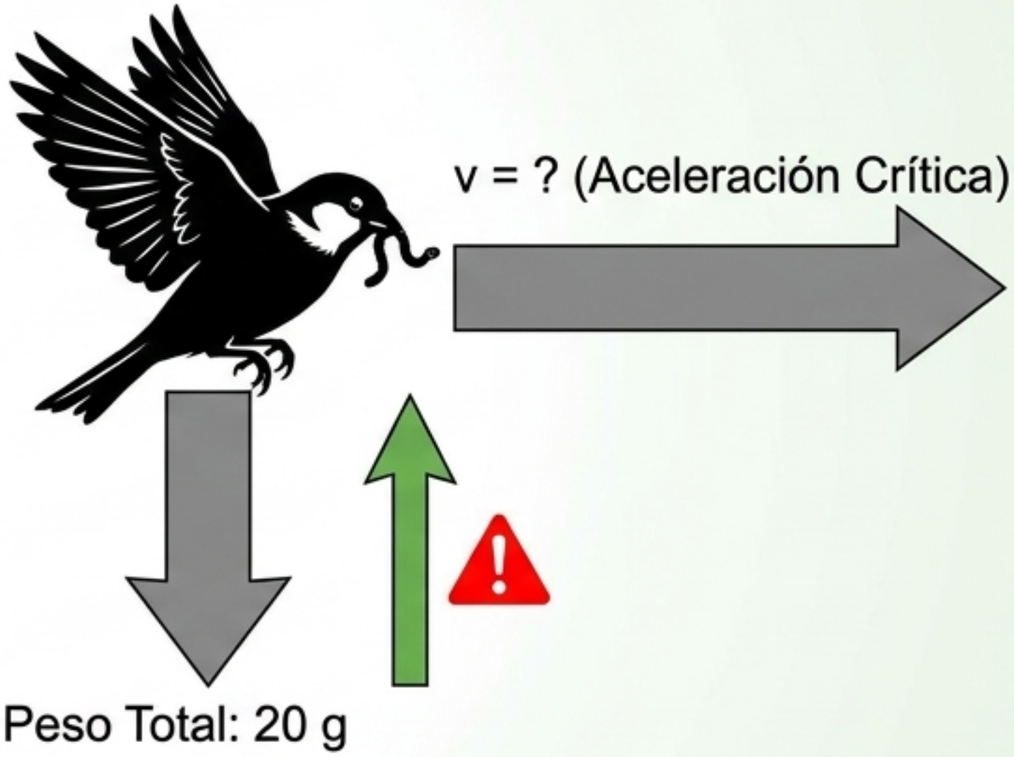
Gemini Notebook

La Aerodinámica de la Caza (Prob. 14)

A: Vuelo Libre



B: Carga Añadida



Al sumar los 5 g del gusano, el peso aumenta. Para sobrevivir y no caer, el gorrión debe compensar aumentando dramáticamente su velocidad aerodinámica.

Gemini Notebook

Era III: Fluidos Reales (El Roce de la Vida)



La sangre es viscosa. El factor dominante absoluto es el radio interno. Una variación microscópica altera exponencialmente la resistencia al flujo

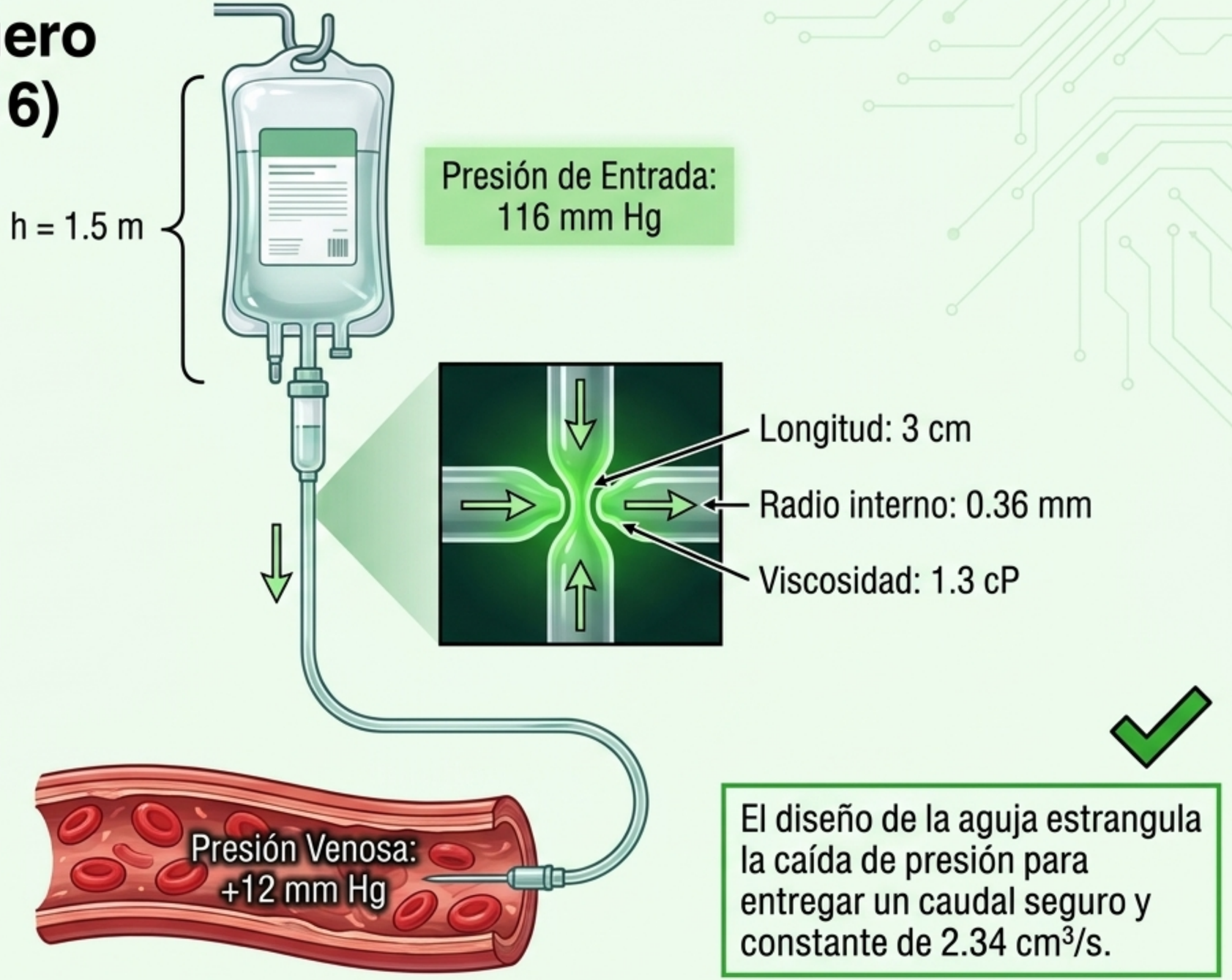
Gemini Notebook

Configurando un Suero Intravenoso (Prob. 16)

Top Stage
(El Motor)

Middle Stage
(La Resistencia)

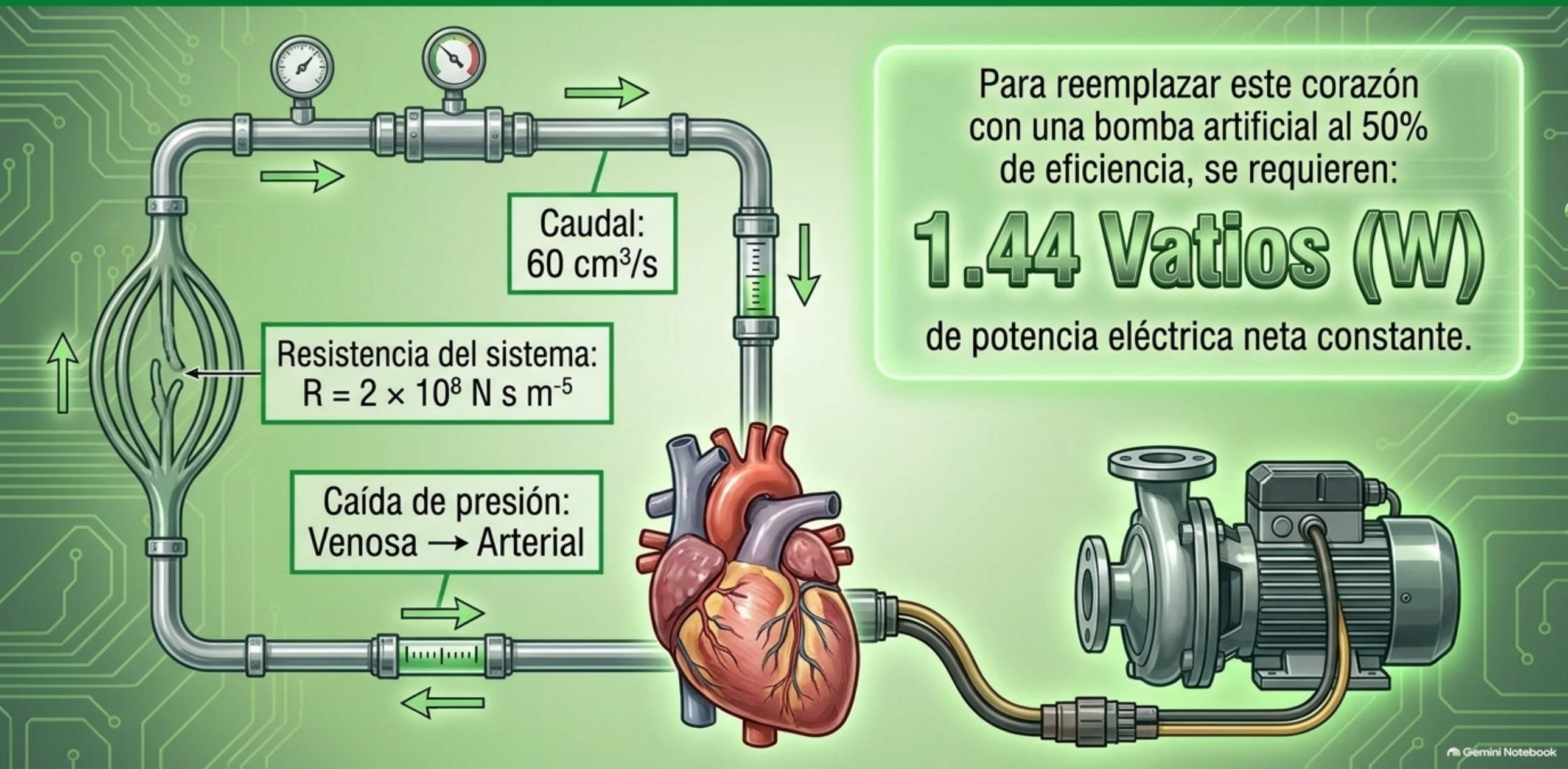
Dottom Stage
(El Destino)



El diseño de la aguja estrangula la caída de presión para entregar un caudal seguro y constante de 2.34 cm^3/s.

Gemini Notebook

El Corazón Mecánico del Ternero (Prob. 18)



Para reemplazar este corazón con una bomba artificial al 50% de eficiencia, se requieren:

1.44 Vatios (W)

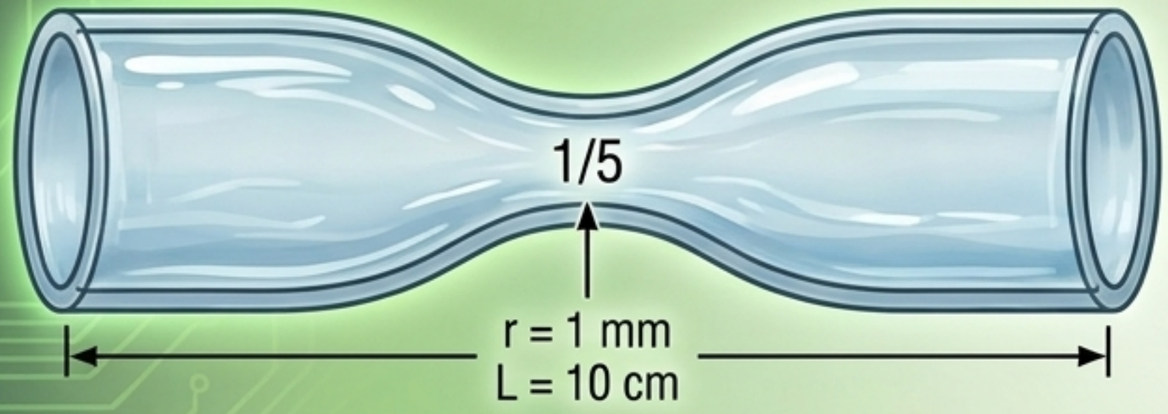
de potencia eléctrica neta constante.

Gemini Notebook

Diagnóstico Biofísico: Arteria Sana vs. Arterioesclerosis

Escenario A: Modelo Ideal (Prob 11)

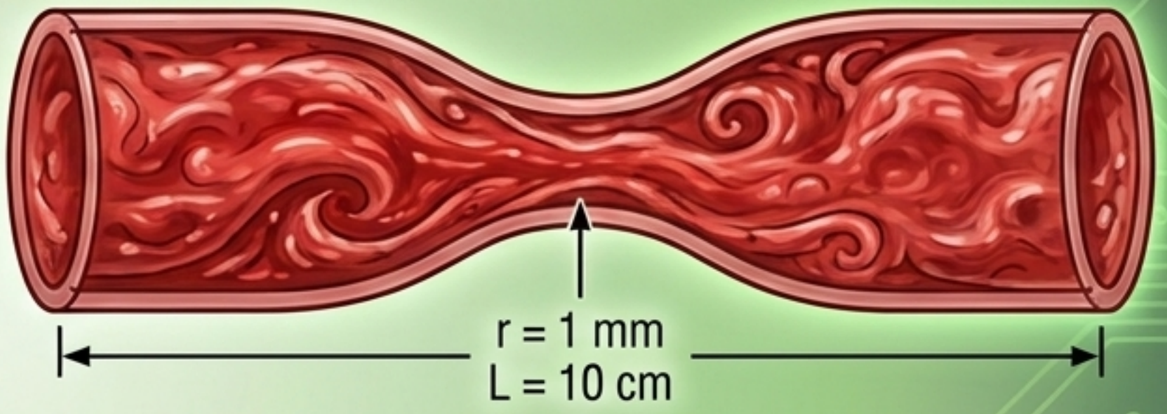
- Ignorando la viscosidad (sangre como agua perfecta).



La presión sólo cae un engañoso 1.36%.

Escenario B: Realidad Viscosa (Probs 22 y 23)

- Considerando la viscosidad real y fricción.



La caída de presión se dispara a 37.5 mm Hg.

Reducir la sección obliga al corazón a generar **2.78 veces** la presión original para no morir.

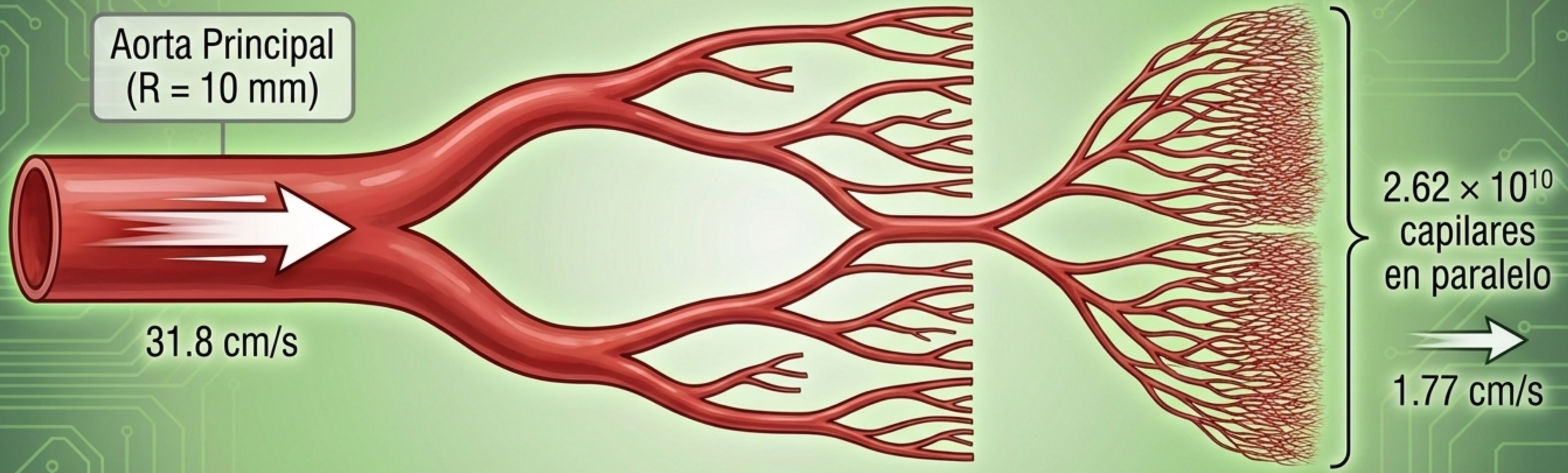
El modelo ideal miente; la viscosidad es letal.

Gemini Notebook

La Ecuación a Diferentes Escalas (Probs. 15 y 20)

La Autopista

Los Senderos



La física diseña la fisiología: La enorme resistencia en paralelo desacelera la sangre justo en el momento exacto para permitir el intercambio de oxígeno.

Gemini Notebook

La Física es el Lenguaje de la Supervivencia

"Detrás de cada latido, cada vuelo y cada inyección, hay una ecuación que sostiene la vida."

Facultad de Ciencias Biológicas / Medicina Veterinaria de UNIAGRARIA
Aula Integral de Física de los Procesos Biológicos.

Gemini Notebook